

TIFC2DEV-JAVA-MJ10 Lab – Address-Book (Collections)

Laboratorio: Agenda de Contactos

Objetivo

Aplicar los conceptos del Framework de Colecciones de Java vistos en la sesión anterior: uso de List, Set, Map, genéricos y elección de la implementación adecuada según el caso de uso.

Descripción del Proyecto

Vas a construir una Agenda de Contactos para gestionar información de personas. La agenda debe permitir almacenar, buscar, eliminar y listar contactos de forma eficiente.

El sistema debe manejar:

- Contactos individuales (nombre, teléfono, email)
 - Grupos de contactos (categorías)
 - Búsqueda rápida por nombre o teléfono
-

Requerimientos Técnicos

1. Clase Contacto

Crea una clase `Contacto` con los siguientes atributos privados:

- `nombre` : String
- `telefono` : String
- `email` : String

Métodos:

- Constructor que recibe todos los atributos
- Getters para todos los atributos
- Setters para todos los atributos
- `toString()` que devuelve una representación legible del contacto

2. Clase Agenda

Crea una clase `Agenda` que gestione los contactos. Debe usar:

- Un `Map<String, Contacto>` para almacenar los contactos usando el nombre como clave (para búsqueda rápida)
- Un `Set<String>` para almacenar los grupos de contactos (categorías únicas)
- Un `List<Contacto>` para mantener el orden de inserción (opcional, para mostrar en orden)

Métodos requeridos:

Método	Descripción
<code>agregarContacto(Contacto c)</code>	Agrega un contacto. Si ya existe un contacto con ese nombre, muestra un mensaje de error.
<code>buscarContacto(String nombre)</code>	Busca y retorna un contacto por su nombre. Si no existe, retorna <code>null</code> .
<code>eliminarContacto(String nombre)</code>	Elimina un contacto por su nombre. Retorna <code>true</code> si se eliminó, <code>false</code> si no existía.
<code>listarContactos()</code>	Muestra todos los contactos en orden alfabético por nombre.
<code>agregarGrupo(String nombreGrupo)</code>	Agrega un nuevo grupo de contactos.
<code>agregarContactoAGrupo(String nombreContacto, String nombreGrupo)</code>	Agrega un contacto a un grupo existente.
<code>listarGrupos()</code>	Muestra todos los grupos disponibles.
<code>mostrarContactosPorGrupo(String nombreGrupo)</code>	Muestra todos los contactos de un grupo específico.

3. Clase MenuPrincipal

Crea una clase `MenuPrincipal` con un menú interactivo que permita al usuario:

```
=== AGENDA DE CONTACTOS ===
1. Agregar contacto
2. Buscar contacto
3. Eliminar contacto
```

4. Listar todos los contactos
5. Agregar grupo
6. Agregar contacto a grupo
7. Listar grupos
8. Mostrar contactos por grupo
9. Salir

=====

Elige una opción:

Requisitos del menú:

- Usar un bucle `while` para mantener el menú activo
- Usar `switch` para procesar las opciones
- Usar `Scanner` para leer la entrada del usuario
- Manejar opciones inválidas

Ejemplo de Salida Esperada

```
=== AGENDA DE CONTACTOS ===
```

1. Agregar contacto
2. Buscar contacto
3. Eliminar contacto
4. Listar todos los contactos
5. Agregar grupo
6. Agregar contacto a grupo
7. Listar grupos
8. Mostrar contactos por grupo
9. Salir

```
=====
```

Elige una opción: 1

```
--- AGREGAR CONTACTO ---
```

Nombre: Ana Pérez

Teléfono: 555-1234

Email: ana@email.com

Contacto agregado: Ana Pérez

Elige una opción: 1

```
--- AGREGAR CONTACTO ---
```

Nombre: Ana Pérez

Teléfono: 555-9999

Email: ana2@email.com

Error: Ya existe un contacto con el nombre 'Ana Pérez'

Elige una opción: 5

--- AGREGAR GRUPO ---

Nombre del grupo: Trabajo

Grupo 'Trabajo' creado

Elige una opción: 6

--- AGREGAR CONTACTO A GRUPO ---

Nombre del contacto: Ana Pérez

Nombre del grupo: Trabajo

Contacto agregado al grupo 'Trabajo'

Elige una opción: 4

--- LISTA DE CONTACTOS ---

Ana Pérez | Teléfono: 555-1234 | Email: ana@email.com

Carlos Gómez | Teléfono: 555-5678 | Email: carlos@email.com

Luis Torres | Teléfono: 555-9012 | Email: luis@email.com

Elige una opción: 8

--- CONTACTOS POR GRUPO ---

Nombre del grupo: Trabajo

Contactos en 'Trabajo':

- Ana Pérez | Teléfono: 555-1234 | Email: ana@email.com

- Carlos Gómez | Teléfono: 555-5678 | Email: carlos@email.com

Entregables

1. Archivos de código:

- Contacto.java
- Agenda.java
- MenuPrincipal.java

2. Captura de pantalla de la ejecución del programa mostrando:

- Agregar contactos
- Listar contactos
- Crear grupos

- Agregar contactos a grupos
 - Buscar y eliminar contactos
-

Recomendaciones

- Comienza por la clase `Contacto` y asegúrate de que compile antes de continuar.
- Prueba la clase `Agenda` con un método `main` simple antes de construir el menú.
- Usa nombres descriptivos para variables y métodos.
- Agrega comentarios para explicar la lógica compleja.
- Prueba casos límite: buscar un contacto que no existe, eliminar un contacto inexistente, agregar un contacto duplicado, etc.
- Asegúrate de que el menú no termine hasta que el usuario elija "Salir".